河南省虚拟电厂专项规则解析报告（2026 更新版）

> **报告编号**：HN-VPP-2026-002
> **编制日期**：2026 年 3 月 11 日
> **政策依据**： - 《河南电力辅助服务市场交易细则》（河南能源监管办 2025 年 7 月 31 日发布） - 《河南省 2026 年电力中长期交易有关事项的通知》（河南电力交易中心 2025 年 12 月 20 日发布） - 《河南电力市场规则》（2025 年版） - 《河南电力市场结算细则》（2025 年版） **适用范围**：河南省虚拟电厂（含负荷聚合商）
> **编制说明**：本报告基于官方原文更新，聚焦河南省虚拟电厂单一主体，不涉及其他省份及其他新型主体规则

第一章 新型主体基本情况

第一节 定义与核心特征

一、定义

河南省虚拟电厂是指具备**独立法人资格**的新型经营主体，通过聚合分布式电源、新型储能、可调节负荷（含电动汽车充电设施等）等分散资源，实现协同优化控制，具备**可观**、**可测**、**可控**、**可调**能力，以独立交易单元参与电力市场交易和电网调度响应的市场主体。

二、核心特征

河南省虚拟电厂核心特征可概括为”八字方针”：

（一）聚合性

以聚合单元为核心载体，整合分散资源形成规模化调节能力。聚合资源需位于同一供电区域，确保调度与结算的一致性。

（二）灵活性

可自主选择参与多品类市场交易，响应时效覆盖分钟级至小时级，能根据电网运行状态灵活调整调节策略，适配不同场景需求。

（三）市场化

通过报量报价参与市场竞争，收益来源涵盖电能量交易、辅助服务、需求响应等，完全依托市场化机制实现盈利，无政府直接补贴。

（四）协同性

兼具新能源消纳、电力系统调峰调频、保供支撑等多重功能，有效衔接分布式资源与大电网，助力新型电力系统建设。

三、与相关主体差异

对比维度	虚拟电厂	单一分布式资源	配建储能	售电公司
市场主体资格	完整独立的市场主体资格	无完整市场权限	依附新能源主体	完整市场主体资格
交易策略	可自主制定交易策略	被动执行	跟随主站	以购售电为主
资源整合	整合多类型资源实现协同调节	单一资源	单一资源	整合用户资源
收益渠道	多元化（电能量交易、辅助服务、需求响应）	单一（上网电价）	单一（租赁或分成）	购售电价差 + 考核返还
辅助服务参与	✅ 可调频、调峰、备用	❌ 不可参与	❌ 不可参与	❌ 不可参与
中长期签约要求	电源类/混合类可自愿不参与	–	–	≥65%（年度）/≥85%（月度）
考核责任	独立承担并网运行考核责任	部分承担	由新能源主体承担	缺额签约 ×5%

第二节 基础分类与核心指标

一、按聚合资源类型分类

河南省虚拟电厂按聚合资源类型划分为三大子类，各子类在核心参数、适用场景等方面存在明确差异。

（一）电源类虚拟电厂

项目	具体要求
核心参数	聚合容量≥10MW，其中分布式电源占比≥50%
聚合范围	分布式光伏、分散式风电、生物质发电等
适用场景	新能源消纳、现货套利、绿电交易
响应时效	按需响应
核心功能	分布式电源聚合并网、电力供给、辅助新能源消纳
中长期签约	**可自愿选择不参与**
辅助服务	调频✅、调峰✅、备用✅

（二）负荷类虚拟电厂

项目	具体要求
核心参数	聚合可调节负荷容量≥10MW，可调节比例≥30%
聚合范围	工业可调节负荷、商业楼宇空调、电动汽车充电设施等
适用场景	负荷调节、削峰填谷、需求响应
响应时效	分钟级/小时级响应
核心功能	负荷聚合调节、配合电网平衡、获取需求响应收益
中长期签约	参照售电公司逻辑（≥65% 年度/≥60% 月度）
辅助服务	调频❌、调峰✅、备用❌、需求响应✅

（三）混合类虚拟电厂

项目	具体要求
核心参数	聚合容量≥10MW，聚合 2 种及以上资源类型（电源 + 负荷 + 储能）
聚合范围	分布式电源、可调节负荷、储能设施的混合聚合
适用场景	多能互补、综合套利、协同调节
响应时效	分钟级响应
核心功能	多类型资源协同优化、综合收益最大化、提升调节灵活性
中长期签约	**可自愿选择不参与**
辅助服务	调频✅、调峰✅、备用✅、需求响应✅

二、按响应类型分类

河南省虚拟电厂按响应类型可进一步分为三类：

响应类型	响应时效	信息交互要求
直控型	<分钟级	具备与调度系统实时信息交互功能（秒级或毫秒级），可跟踪实时市场计划曲线
短时响应型	≤6 小时	具备与调度系统或负荷管理系统信息交互功能（秒级或分钟级），可响应 6 小时及以内调度指令
长时响应型	6–12 小时	具备与调度系统或负荷管理系统信息交互功能（秒级或分钟级），可响应 6 小时以上、12 小时以内调度指令

第二章 市场准入规则

第一节 核心准入条件

河南省虚拟电厂市场准入实行”**资质 + 技术 + 合规**”三重审核标准，各子类核心差异集中在技术条件和专项要求。

一、共性准入条件

维度	具体要求
资质要求	独立法人资格，注册资本≥1000 万元
人员要求	配备 5 名以上具备电力从业资质的专业人员
信用要求	无严重失信记录，信用评价良好
场所要求	有固定办公场所和运营场所

二、电源类虚拟电厂专项条件

维度	具体要求
技术要求	聚合容量≥10MW，其中分布式电源占比≥50%
设备要求	具备功率预测能力，提供聚合容量、有功功率调节速率等参数
计量要求	计量装置精度≥0.2 级，完成省级电力计量中心溯源备案

维度	具体要求
合规要求	聚合的分布式电源需单独完成市场注册，严禁重复注册

三、负荷类虚拟电厂专项条件

维度	具体要求
技术要求	聚合可调节负荷容量≥10MW，可调节比例≥30%
设备要求	聚合平台需接入新型电力负荷管理系统，具备负荷监测能力
计量要求	计量装置需覆盖所有聚合用户，数据准确性满足市场结算要求
合规要求	与聚合资源签订合法有效的聚合合同，明确调节责任划分

四、混合类虚拟电厂专项条件

维度	具体要求
技术要求	聚合容量≥10MW，聚合 2 种及以上资源类型（电源 + 负荷 + 储能）
设备要求	具备多类型资源协同控制能力，明确各类型资源容量占比
计量要求	各类型资源分别计量，配备双向智能计量装置
合规要求	与各类聚合资源签订合法有效的聚合合同，明确协同调节策略

第二节 注册流程与材料

一、注册流程

河南省虚拟电厂注册流程如下：

线上申报 → 材料初审（3 个工作日） → 复审（7 个工作日） → 现场核查（视情况） → 公示（5 个工作日） → 签订协议 → 入市

流程说明：

环节	办理方式	时限
线上申报	河南电力交易平台	–
材料初审	河南电力交易中心	3 个工作日
复审	河南电力交易中心	7 个工作日
现场核查	现场核验或远程核验	视具体情况而定

环节	办理方式	时限
公示	河南电力交易中心网站	5 个工作日
签订协议	与交易中心、电网企业签订	–
入市	注册完成，纳入市场主体名录	–

总时限：约 15–20 个工作日（不含材料整改时间）

二、核心材料清单

（一）共性材料

所有子类均需提供以下材料：

材料类别	具体材料	备注
主体资质文件	营业执照、法人身份证、授权委托书、公司章程	加盖公章
信用文件	信用承诺书、无严重失信记录证明	–
人员资质	专业人员从业资质证书	5 名以上
场所证明	办公场所产权证明或租赁合同	–

（二）子类专项材料

子类类型	专项材料	说明
电源类	分布式电源项目明细、并网协议、功率预测系统证明	聚合资源清单
负荷类	可调节负荷清单、聚合用户授权文件、负荷管理协议	覆盖所有聚合用户
混合类	多类型资源清单、协同控制方案、各类型资源容量占比证明	电源 + 负荷 + 储能混合聚合

（三）技术文件

材料名称	说明
接入系统方案	含聚合资源接入方式、通信方案
计量方案	含计量点设置、计量装置参数
调度方案	含调度关系、信息交互方式
聚合资源管理协议	与聚合资源签订的管理协议范本

第三节 对接方式

渠道类型	办理方式	联系方式
线上渠道	河南电力交易平台	www.ha.sgcc.com.cn
线下渠道	河南电力交易中心窗口	郑州市嵩山南路 86 号
咨询渠道	新型经营主体专席	95598 转接

第三章 交易规则（2026 更新）

第一节 可参与交易类型

河南省虚拟电厂各子类均可参与电能量交易、辅助服务交易及需求响应，但在交易权限、申报要求等方面存在明确差异。

子类类型	中长期交易	现货交易	调频服务	调峰服务	需求响应	备用服务
电源类	**可自愿选择是否参与**	报量报价参与，96 时段/日	✅ 可参与	✅ 可参与	✅ 可参与	✅ 可参与
负荷类	需参照售电公司逻辑参与	申报用电负荷曲线	❌ 不可参与	✅ 可参与	✅ 核心参与主体	❌ 不可参与
混合类	**可自愿选择是否参与**	需申报多类型资源协调曲线	✅ 可参与	✅ 可参与	✅ 可参与	✅ 可参与

第二节 中长期交易规则（2026 新版）

一、电源类虚拟电厂

（一）参与权利

电源类虚拟电厂可自主选择参与中长期交易与否，**无强制签约比例要求**。

（二）交易方式

参与中长期交易时可选择双边协商、集中竞价、挂牌交易等方式，合约周期涵盖年、月、周、日。绿电交易仅支持双边协商、挂牌方式。

（三）不参与的影响

不参与中长期交易仅放弃合约电量收益，不影响现货交易、辅助服务等核心收益渠道。该规则适合调节能力强、可捕捉现货峰谷价差的项目。

策略建议：通常情况下，若政策允许不参与中长期交易，建议不参与中长期交易。原因：现货市场价格波动更大，价格波动为虚拟电厂提供更多电能量交易收益空间。但需注意现货价格波动是双向的，应配合精准价格预测和多元化收益策略。

二、负荷类虚拟电厂

负荷类虚拟电厂无明确”可自愿不参与”规则，需参照售电公司参与逻辑：

合同类型	签约比例要求（2026 年）	基准
年度电力中长期合同	≥65%（征求意见稿）/ ≥55%（正式版）	上一年度实际用电量
月度及以上电力中长期合同	≥85%（征求意见稿）/ ≥60%（正式版）	上一年度该月实际用电量

考核机制：

考核金额 = 缺额签约电量 × 年度中长期市场交易均价（不含绿电环境价值）× 5%

考核资金返还： – 售电公司/负荷类 VPP 考核资金 → 按发电侧市场化上网电量等比例返还分享给煤电企业 – 煤电企业考核资金 → 按用户侧实际结算用电量等比例返还分享给售电公司/负荷类 VPP

三、混合类虚拟电厂

（一）参与权利

混合类虚拟电厂可自愿选择是否参与中长期交易，无强制要求。

（二）交易方式

参与中长期交易时需明确多类型资源协调曲线、各类型资源电量分解、结算参考点等要素，合约电量需匹配混合资源特性。

（三）不参与的影响

不参与中长期交易则无合约电量对冲现货价格波动风险，但混合类虚拟电厂可通过多类型资源协同调节降低风险，如电源类资源发电、负荷类资源调节、储能类资源充放电配合。

（四）协同优势

混合类虚拟电厂可发挥多类型资源协同优势： – 电源类资源：提供基础电力供应 – 负荷类资源：灵活调节用电负荷 – 储能类资源：平抑波动、套利价差

通过协同优化，混合类虚拟电厂可提升整体收益稳定性，降低单一资源类型的市场风险。

第三节 现货交易规则

一、申报要求

子类类型	申报内容	申报频率
电源类	报量报价，按响应类型执行	每日 96 个时段（15 分钟间隔）
负荷类	用电负荷曲线、价格曲线	每日 96 个时段
混合类	多类型资源协调曲线、各类型资源分解曲线	每日 96 个时段

二、结算价格

子类类型	结算价格类型	说明
电源类	所在物理节点的节点 15 分钟节点电价	发电侧结算规则
负荷类	统一结算点现货电价	用户侧统一结算
混合类	按资源类型分别结算（电源类按节点电价、负荷类按统一结算点电价）	混合结算规则

三、日前与实时现货参与要求

根据河南电力市场规则，虚拟电厂需参与日前现货市场，不可选择不参与日前现货交易而仅参与实时现货交易。

电源类、储能类可选择不参与中长期交易，专注现货套利，但日前现货交易为必选项。

第四节 辅助服务交易（2026 更新补偿标准）

一、可参与辅助服务类型

子类类型	调频服务	调峰服务	备用服务	需求响应
电源类	✅ 可参与	✅ 可参与	✅ 可参与	✅ 可参与
负荷类	❌ 不可参与	✅ 可参与	❌ 不可参与	✅ 核心参与主体
混合类	✅ 可参与	✅ 可参与	✅ 可参与	✅ 可参与

二、辅助服务补偿标准（《河南电力辅助服务市场交易细则》2025 年 7 月）

服务类型	补偿标准	说明
调峰服务	**上限 200 元/MWh**	实时调峰交易采用”阶梯式”报价
调频服务	**15 元/MW**	按性能指标 Kp 值调节
备用服务	按市场出清价格	旋转备用、非旋转备用
需求响应	1–5 元/kWh（邀约型）	竞价型按市场出清价格

三、辅助服务收益计算

（一）调频服务收益

调频收益 = 调频里程 × 调频补偿价格 × Kp 值（性能指标）

参数	参考范围	说明
调频补偿价格	**15 元/MW**	河南辅助服务市场规定
Kp 值	0.6–1.2	综合调节速率、精度、响应时间
调频里程	实际调节电量（MWh）	按 AGC 指令实际调节量计算

（二）调峰服务收益

调峰收益 = 调峰电量 × 调峰补偿价格
填谷收益 = 填谷电量 × 填谷补贴标准

参数	参考范围	说明
调峰补偿价格	**上限 200 元/MWh**	河南辅助服务市场规定
填谷补贴标准	0.2–0.5 元/kWh	低谷时段填谷补贴

四、费用分摊机制（2026 更新）

调峰服务费用分摊： - 由燃煤机组和新能源按比例共同分摊 - 集中式风电场、光伏电站分摊方法： 分摊金额 =（调峰交易时段场站实际发电量 / 调峰交易时段参与分摊的所有风电场、光伏电站总分摊电量）× 新能源分摊总费用 - 分散式风电场、分布式光伏电站分摊方法： 分摊金额 =（调峰交易时段场站上网电量 / 调峰交易时段参与分摊的所有风电场、光伏电站总分摊电量）× 新能源分摊总费用 - **扶贫性质的新能源电站不参与分摊**

分摊上限：

主体类型	分摊上限计算公式
燃煤机组	实际发电量 × 本省燃煤机组基准电价 × 0.25
集中式风电场、光伏电站	实际发电量 × 本省燃煤机组基准电价 × 0.8
分散式风电场、分布式光伏电站	实际上网电量 × 本省燃煤机组基准电价 × 0.8

第四章 运营管控与考核

第一节 系统接入要求

系统类型	接入要求	数据频率	适用子类
新型电力负荷管理系统	必须接入	分钟级	负荷类、混合类
电力调度自动化系统	必须接入（直控型）	秒级/毫秒级	直控型子类
计量系统	必须接入	15 分钟间隔	全子类

第二节 日常运营管控

一、运行监控要求

虚拟电厂运营方需履行以下运行监控职责：

- 实时监测聚合资源运行状态
- 跟踪调度指令执行情况
- 数据异常及时上报

二、调度指令响应

响应类型	响应时效	指令类型
直控型	分钟级	跟踪实时计划曲线

响应类型	响应时效	指令类型
短时响应型	≤6 小时	6 小时及以内调度指令
长时响应型	6–12 小时	6–12 小时调度指令

第三节 考核机制

一、考核项目与标准

考核项目	考核标准	考核结果应用	政策依据
可用率	月度≥90%	低于标准扣减相应收益	《河南电力辅助服务市场交易细则》
响应偏差	按交易品种规定	偏差考核，扣减相应收益	《河南电力市场规则》
数据质量	准确率≥98%	影响结算数据确认	《河南电力市场结算细则》
通信中断	每月≤3 小时	超时可能暂停交易资格	豫发改能源规〔2025〕相关文
中长期签约缺额	年度≥55%–65%，月度≥60%–85%	缺额×均价×5%（负荷类）	《河南省 2026 年电力中长期交易有关事项的通知》
违规操作	按市场规则处理	暂停交易、罚款、取消资格等	《河南电力市场规则》

二、对接人员及联系方式

对接事项	对接单位	联系方式
调度指令执行	电网调度机构	95598 转接调度专责
市场交易咨询	河南电力交易中心	郑州市嵩山南路 86 号
计量数据审核	省级电力计量中心	95598 转接计量专责
技术支持	河南电力交易平台	在线客服

第五章 结算规则

第一节 计量标准

要求项	具体标准	政策依据
计量精度	≥0.2 级	《河南电力市场结算细则》
数据频率	15 分钟间隔	《河南电力市场结算细则》
数据审核	交易中心、电网公司双重审核	《河南电力市场结算细则》
异常处理	按历史平均或调度指令数据核定	《河南电力市场结算细则》
溯源备案	完成省级电力计量中心溯源备案	豫发改能源规〔2025〕相关文

第二节 收益构成

一、收益构成公式

河南省虚拟电厂收益构成如下：

虚拟电厂收益 = 电能量交易收益（放电收益 − 充电成本）+ 辅助服务收益 + 需求响应补贴 − 聚合成本

重要提示：峰谷套利仅限于代理购电模式，参与电力市场后无套利方式。电能量交易收益取决于市场价格波动，具有不确定性，不应使用”套利”表述，应使用”电能量交易收益”或”市场价差收益”。

二、各项收益计算

收益类型	计算方式	关键参数	适用子类
中长期交易收益	Σ(合约电量 × 合约价格)	合约价格、合约电量	参与中长期交易的子类
现货交易收益	Σ(实际电量 × 节点电价/统一结算点电价)	节点电价、实际电量	全子类
调频辅助服务收益	调频里程 × **15 元/MW** × Kp 值	调频里程、补偿单价、性能指标 Kp	电源类、混合类
调峰辅助服务收益	调峰电量 × **上限 200 元/MWh**	调峰电量、补偿单价	全子类
备用服务收益	备用容量 × 备用补偿价格	备用容量、补偿单价	电源类、混合类

收益类型	计算方式	关键参数	适用子类
需求响应补贴	响应电量 × 1–5 元/kWh	响应类型、持续时间、补贴单价	全子类
考核资金返还	按缺额签约电量×均价×5% 返还分享	缺额电量、市场均价	负荷类

第三节 费用分摊

费用类型	分摊方式	说明
输配电费	按用电量承担	部分省份对虚拟电厂有优惠
政府性基金及附加	按用电量承担	国家统一标准
系统运行费用	按交易电量比例	含辅助服务分摊
调峰服务分摊	按发电量/上网电量比例	燃煤机组×0.25，新能源×0.8 上限
线损费用	按计量点承担	–
交易手续费	按交易电量比例收取	交易中心收取

第四节 结算周期

交易品种	结算周期	支付时间
中长期交易	按月结算	次月支付
现货交易	按日/小时结算	次月统一支付
辅助服务	按周/月结算	次月支付
需求响应	按月结算	次月支付

第六章 签约合同

第一节 与电网公司签订合同

合同类型	签订对象	主要内容	政策依据
负荷管理协议	电网企业	负荷特性、调节能力、响应要求、考核机制	豫发改能源规〔2025〕相关文

合同类型	签订对象	主要内容	政策依据
并网调度协议	电网企业（调度机构）	调度指令、信息交互、安全要求、通信中断限制	豫发改能源规〔2025〕相关文
计量协议	电网企业（计量机构）	计量点、数据上传、审核机制、溯源备案	《河南电力市场结算细则》

第二节 与聚合资源签订合同

资源类型	合同类型	关键条款
可调节负荷用户	负荷聚合协议	调节能力、响应时间、收益分成、违约责任、数据共享
分布式电源	聚合运营协议	上网电量、调度权限、收益分配、运维责任
储能设施	储能聚合协议	充放电策略、容量预留、收益分成、SOC 管理

第三节 售电代理合同

虚拟电厂如代理用户购电，需签订零售合同。主要合同类型如下：

合同类型	结算价格计算	关键参数	适用场景
固定价格合同	电量 × 固定价格	合同价格、偏差处理机制	风险偏好低的用户
浮动价格合同	电量 ×（市场均价 + 服务费）	服务费、价格联动机制	希望分享市场收益的用户
分成合同	基础电价 + 收益分成	分成比例、基准价格、结算周期	长期合作用户

第七章 地方政策红利（2026 更新）

第一节 核心规则红利

相比传统售电公司，河南省虚拟电厂享有以下规则红利：

红利类型	具体优势	政策依据	受益子类
中长期持仓降低	售电公司≥65%/85%，电源类/混合类可自愿不参与	《河南省 2026 年电力中长期交易有关事项的通知》	电源类、混合类
节点电价申报	可申报节点电价，售电公司仅统一价格	《河南电力市场结算细则》	电源类、混合类
辅助服务准入	可参与调频（15 元/MW）、调峰（上限 200 元/MWh）等辅助服务，售电公司不可参与	《河南电力辅助服务市场交易细则》	电源类、混合类
需求响应核心参与	负荷类是需求响应核心参与主体（1–5 元/kWh）	《河南电力需求响应管理细则》	负荷类
多类型协同优势	混合类可发挥多资源协同调节优势，提升收益稳定性	《河南电力市场规则》	混合类
考核资金返还	缺额签约考核资金双向返还分享	《河南省 2026 年电力中长期交易有关事项的通知》	负荷类

一、中长期持仓降低

主体类型	中长期持仓要求	现货空间
售电公司	≥65%（年度）/≥85%（月度）	35%–15%
虚拟电厂（电源类/混合类）	**可自愿选择不参与**	**100%**

收益影响：电源类、混合类可完全不参与中长期交易，预留 100% 现货空间，可充分利用现货价格波动获取收益。

策略建议：通常情况下，若政策允许不参与中长期交易，建议不参与中长期交易。原因：现货市场价格波动更大，价格波动为虚拟电厂提供更多电能量交易收益空间。但需注意现货价格波动是双向的，应配合精准价格预测和多元化收益策略。

二、节点电价申报

主体类型	结算价格类型	套利空间
售电公司	统一结算点电价	无

主体类型	结算价格类型	套利空间
虚拟电厂（电源类/混合类）	**节点电价**	**可选择有利节点**

收益影响：节点电价同一时刻不同节点价格有高有低，虚拟电厂可选择有利节点投资（高价节点放电收益更高，低价节点充电成本更低）。

实操建议： 1. 投资前分析目标省份的节点电价分布规律 2. 优先选择价格波动大、价差空间大的节点 3. 关注电网阻塞情况（阻塞严重的节点价差更大） 4. 避免在价格长期低迷的节点投资

三、辅助服务准入

主体类型	调频服务	调峰服务	备用服务
售电公司	❌ 不可参与	❌ 不可参与	❌ 不可参与
虚拟电厂（电源类/混合类）	✅ **可参与（15 元/MW）**	✅ **可参与（上限 200 元/MWh）**	✅ **可参与**

收益影响：辅助服务收益是虚拟电厂的重要收益来源，尤其是调频服务收益（调频里程 × 15 元/MW × Kp 值）。

四、需求响应核心参与（负荷类特色）

主体类型	需求响应参与资格	补贴标准
普通用户	⚠️ 有限参与	较低
虚拟电厂（负荷类）	✅ **核心参与主体**	**较高（1–5 元/kWh）**

收益影响：负荷类虚拟电厂是需求响应的核心参与主体，可获取较高的需求响应补贴（邀约型 1–5 元/kWh，竞价型按市场出清价格）。

五、考核资金双向返还（2026 新增）

考核情景	考核金额计算	资金返还方向
负荷类 VPP 缺额签约	缺额电量 × 均价 × 5%	返还给煤电企业
煤电企业缺额签约	缺额电量 × 均价 × 5%	返还给负荷类 VPP/售电公司

策略意义： – 形成发电侧与用户侧利益共同体 – 促进各方主动完成签约比例 – 减少恶意违约行为 – 维护市场稳定

第二节 河南省特色政策

一、三类分类管理

河南省虚拟电厂按聚合资源类型分为电源类、负荷类、混合类三大子类，各子类交易权限、收益渠道明确区分： – 电源类：侧重发电侧交易，可参与调频、备用 – 负荷类：侧重需求响应，不可参与调频 – 混合类：多类型资源聚合，可发挥协同调节优势，全类型参与

二、聚合容量门槛

河南省虚拟电厂聚合容量门槛为≥10MW，高于部分省份（如山东 1MW），确保虚拟电厂具备规模化调节能力。混合类虚拟电厂需聚合 2 种及以上资源类型（电源 + 负荷 + 储能）。

三、注册流程规范

河南省虚拟电厂注册流程包含 5 个工作日公示期，总时限约 15–20 个工作日，流程规范透明。

四、节点电价结算

发电侧和混合类虚拟电厂（电源类资源）按节点电价结算，利于套利。用户侧主体（负荷类）现阶段暂以统一结算点现货电价结算。

五、混合类协同优势

河南省混合类虚拟电厂可聚合电源、负荷、储能等多种资源，发挥协同调节优势： – 电源类资源：提供基础电力供应 – 负荷类资源：灵活调节用电负荷 – 储能类资源：平抑波动、套利价差

通过协同优化，混合类虚拟电厂可提升整体收益稳定性，降低单一资源类型的市场风险。

六、辅助服务补偿标准明确（2026 更新）

《河南电力辅助服务市场交易细则》明确补偿标准： – 调峰服务：上限 200 元/MWh – 调频服务：15 元/MW – 费用分摊：燃煤机组 + 新能源按比例分摊，扶贫电站不参与 – 分摊上限：燃煤×0.25，新能源×0.8

第三节 与其他省份对比

对比项	河南省	山东省	江苏省
分类方式	3 类（电源类、负荷类、混合类）	4 类（分布式发电类、储能类、全电量负荷类、调节量负荷类）	待确认
聚合容量门槛	≥10MW	≥1MW（分布式）	待确认
中长期交易	电源类/混合类可自愿不参与	分布式发电类/储能类可自愿不参与	待确认
节点电价结算	发电侧/混合类按节点电价	发电侧/储能类按节点电价	待确认
注册流程	5 天公示期，15–20 工作日	无公示期，10–15 工作日	待确认
调峰补偿	上限 200 元/MWh	待确认	待确认
调频补偿	15 元/MW	待确认	待确认
中长期签约考核	缺额×均价×5%	待确认	待确认

附录 政策文件清单

文件名称	文号/版本	发布机构	发布日期
《河南电力辅助服务市场交易细则》	豫监市场〔2025〕XX 号	河南能源监管办	2025 年 7 月 31 日
《河南省 2026 年电力中长期交易有关事项的通知》	–	河南电力交易中心	2025 年 12 月 20 日
《河南电力市场规则》	2025 年版	河南电力交易中心	2025 年
《河南电力市场结算细则》	2025 年版	河南电力交易中心	2025 年
《河南电力需求响应管理细则》	2025 年版	河南能监办	2025 年

文件名称	文号/版本	发布机构	发布日期
《关于促进新型储能发展的实施意见》	豫发改能源规〔2025〕相关文	河南省发改委	2025 年

免责声明

一、本报告基于公开政策文件编制，政策如有更新，以最新官方文件为准。

二、报告内容仅供参考，不构成投资或经营建议。

三、具体操作请咨询河南电力交易中心或专业机构。

报告编制：电力市场新型主体规则解析
报告版本：V2.0（2026 更新版）
更新日期：2026 年 3 月 11 日
更新说明：基于《河南电力辅助服务市场交易细则》《河南省 2026 年电力中长期交易有关事项的通知》官方原文更新